

MODUL AJAR SISTEM KOMPUTER ARDUINO UNO

SMA Kelas XII



Disusun Oleh : Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom.

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII-3 IPA / Fase F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Siklus	Siklus 3 – Arduino Uno Dasar dan Lanjutan
Pertemuan 1	3 JP (3 × 45 menit) – Arduino Uno Dasar: lampu berkedip dan RGB
Pertemuan 2	2 JP (2 × 45 menit) – Arduino Uno Lanjutan: Serial Monitor dan DHT22
Model	Discovery Learning (Penemuan Terbimbing)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Tanya jawab, diskusi, demonstrasi, praktik individual Wokwi, debugging, refleksi
Produk/UAS	Program Arduino Uno dasar dan lanjutan beserta hasil simulasi Wokwi
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

B. RASIONAL

Siklus 3 merupakan kelanjutan pembelajaran Sistem Komputer yang mengembangkan pemahaman peserta didik dari penggunaan keluaran sederhana pada Arduino Uno menuju pengolahan data sensor dan komunikasi serial. Rangkaian pembelajaran dirancang agar peserta didik tidak hanya menyalin kode, tetapi menemukan hubungan antara instruksi program, konfigurasi pin, perilaku LED, dan data yang ditampilkan pada Serial Monitor.

Pertemuan 1 berfokus pada Arduino Uno dasar melalui dua penerapan: lampu berkedip dan kombinasi LED RGB. Materi PPT yang menjadi landasan mencakup pengenalan Arduino, komponen elektronik, Arduino Uno R3, struktur Arduino, serta syntax seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, `delay()`, dan `analogWrite()`. Bagian kombinasi warna LED pada PPT digunakan sebagai jembatan menuju praktik RGB.

Pertemuan 2 mengembangkan konsep Arduino Uno lanjutan melalui komunikasi serial dan sensor DHT22. PPT memuat `Serial.begin(9600)` sebagai dasar komunikasi serial dan memperkenalkan DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban. Rangkaian praktik DHT22 dan kode pembacaan sensor pada Wokwi disusun sebagai pengembangan

praktik dari materi tersebut agar peserta didik dapat menghubungkan konsep sensor dengan data nyata yang dibaca mikrokontroler.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Rumusan berikut merupakan capaian operasional modul yang diturunkan dari materi dan tujuan pembelajaran, bukan kutipan redaksi CP resmi kurikulum.

- 1) Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Arduino Uno sebagai papan pengembangan berbasis mikrokontroler dalam sistem elektronik sederhana.
- 2) Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen pendukung rangkaian Arduino dan menghubungkannya dengan fungsi masing-masing.
- 3) Peserta didik mampu membaca dan memodifikasi syntax dasar Arduino untuk menghasilkan keluaran LED.
- 4) Peserta didik mampu mengombinasikan kanal R, G, dan B pada RGB LED untuk menghasilkan beberapa warna.
- 5) Peserta didik mampu menjelaskan fungsi `Serial.begin()`, `Serial.print()`/`Serial.println()`, dan Serial Monitor sebagai sarana komunikasi Arduino dengan komputer.
- 6) Peserta didik mampu membaca data suhu dan kelembaban dari DHT22 pada simulator Wokwi.
- 7) Peserta didik mampu melakukan pengujian, debugging sederhana, dan menjelaskan hubungan input–proses–output pada sistem Arduino.

D. KOMPETENSI AWAL

- 1) Mengenal konsep perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer.
- 2) Memahami Arduino sebagai platform berbasis mikrokontroler.
- 3) Mengenal fungsi breadboard, LED, resistor, kabel jumper, dan kabel USB.
- 4) Memahami konsep dasar pin INPUT dan OUTPUT.
- 5) Memiliki kemampuan dasar membaca kode Arduino sederhana.
- 6) Mampu menggunakan browser untuk membuka simulator Wokwi.

E. DIMENSI KOMPETENSI

Dimensi	Bentuk penerapan
Bernalar kritis	Menganalisis hubungan kode dengan keluaran LED dan membaca data sensor.
Kreatif	Memodifikasi pola kedipan dan kombinasi warna RGB serta mengembangkan tampilan data.
Mandiri	Mengerjakan praktik individual dan melakukan pengecekan kesalahan secara bertahap.
Kolaboratif	Saling memberi umpan balik teknis secara terbatas ketika troubleshooting.

F. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 – Arduino Uno Dasar

- 1) Menjelaskan kembali konsep Arduino Uno, komponen dasar, struktur program, dan fungsi pin digital.
- 2) Menghubungkan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` dengan perilaku LED.
- 3) Membuat dan menguji simulasi lampu berkedip menggunakan Arduino Uno di Wokwi.
- 4) Membuat dan menguji simulasi RGB LED menggunakan `analogWrite()` untuk menghasilkan beberapa warna.
- 5) Mengubah parameter program secara terarah dan menjelaskan pengaruhnya terhadap output.
- 6) Melakukan debugging sederhana pada rangkaian atau kode yang tidak sesuai.

Pertemuan 2 – Arduino Uno Lanjutan

- 1) Menjelaskan tujuan komunikasi serial pada Arduino dan fungsi `Serial.begin()`.
- 2) Menggunakan `Serial.print()` atau `Serial.println()` untuk menampilkan data pada Serial Monitor.
- 3) Mengidentifikasi DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban sesuai bahan presentasi.
- 4) Membuat simulasi pembacaan suhu dan kelembaban menggunakan Arduino Uno dan DHT22 pada Wokwi.
- 5) Mengamati perubahan data sensor dan menjelaskan hubungan input sensor, proses pada mikrokontroler, dan output Serial Monitor.

- 6) Melakukan debugging sederhana dan menyimpulkan langkah perbaikan berdasarkan gejala yang ditemukan.

G. PEMAHAMAN BERMAKNA

- 1) Arduino menjadi penghubung antara program dan perilaku perangkat elektronik.
- 2) Keluaran LED dapat dikendalikan melalui konfigurasi pin dan instruksi program.
- 3) Warna RGB dapat dibentuk dengan mengatur intensitas kanal merah, hijau, dan biru.
- 4) Komunikasi serial memungkinkan Arduino mengirimkan informasi dari program atau sensor ke komputer.
- 5) Sensor mengubah kondisi lingkungan menjadi data yang dapat diproses mikrokontroler.
- 6) Sistem Arduino dapat dipahami sebagai alur input → process → output.
- 7) Debugging dilakukan dengan membandingkan kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi, lalu menelusuri penyebabnya.

H. PERTANYAAN PEMANTIK

- 1) Bagaimana Arduino dapat membuat LED berkedip tanpa kita menekan tombol terus-menerus?
- 2) Mengapa pin perlu diatur sebagai OUTPUT sebelum digunakan untuk mengendalikan LED?
- 3) Apa yang terjadi jika nilai delay() diperbesar atau diperkecil?
- 4) Bagaimana tiga warna dasar pada RGB LED dapat menghasilkan warna baru?
- 5) Mengapa data dari Arduino dapat muncul pada Serial Monitor?
- 6) Apa peran sensor DHT22 dalam sebuah sistem Arduino?
- 7) Bagaimana kita mengetahui bahwa data sensor yang tampil sesuai atau tidak sesuai harapan?

I. SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER BELAJAR

No	Sarana/Prasarana	Fungsi
1	Laptop/komputer	Mengakses PPT, Wokwi, menulis kode, dan menyimpan hasil.
2	Proyektor	Menampilkan materi dan demonstrasi langkah praktik.
3	Internet	Mengakses simulator Wokwi dan sumber pendukung yang diperlukan.
4	PPT “Sistem Komputer - Arduino”	Sumber utama materi pembelajaran.
5	Wokwi	Simulator online Arduino untuk rangkaian dan pengujian program.
6	Arduino Uno	Board utama dalam simulasi.
7	LED + resistor	Komponen praktik lampu berkedip.
8	RGB LED common cathode + resistor	Komponen praktik kombinasi warna.
9	Sensor DHT22	Komponen praktik lanjutan pada pertemuan 2.
10	LKPD Siklus 3	Panduan praktik, pengamatan, debugging, dan refleksi.

J. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE

Komponen	Penerapan
Model pembelajaran	Discovery Learning (Penemuan Terbimbing)
Sintaks	Stimulation → Problem Statement → Data Collection → Data Processing → Verification → Generalization
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Tanya jawab, diskusi terbimbing, demonstrasi, praktik individual Wokwi, debugging, refleksi

K. PEMETAAN MATERI PPT DAN PRAKTIK

Pertemuan	Cakupan materi PPT	Fokus kegiatan
1	Slide 1–45: tujuan, IoT, pengertian Arduino, komponen elektronik, Arduino Uno R3 dan jenis Arduino, struktur Arduino, syntax pemrograman, kombinasi warna LED, ringkasan, latihan traffic light.	Penguatan konsep + praktik Wokwi lampu berkedip dan RGB LED.
2	Slide 31–36 dan 44: syntax yang mendukung program; Slide 33: komunikasi serial; Slide 53: sensor DHT22; penguatan konsep sensor pada slide 46–70.	Praktik Wokwi Serial Monitor + DHT22, pengamatan data, debugging, refleksi.

L. SINTAKS DISCOVERY LEARNING

Sintaks	Peran Guru	Aktivitas Peserta Didik	Bukti/Output
1. Stimulation	Menampilkan contoh LED dan data sensor; mengajukan pertanyaan pemantik.	Mengamati, menyebutkan dugaan, dan mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya.	Dugaan awal / respons lisan
2. Problem Statement	Mengarahkan peserta didik merumuskan masalah yang dapat diuji melalui Wokwi.	Menentukan masalah: bagaimana LED berkedip, bagaimana warna RGB terbentuk, dan bagaimana data DHT22 tampil.	Rumusan masalah
3. Data Collection	Memberikan petunjuk, potongan kode, dan demonstrasi singkat.	Membaca PPT/LKPD, merangkai komponen, dan menjalankan simulasi awal.	Rangkaian dan kode awal
4. Data Processing	Membimbing peserta didik membandingkan nilai, urutan kode, dan output.	Mengubah delay, nilai RGB, interval pembacaan, atau memperbaiki kode.	Catatan hasil uji
5. Verification	Meminta peserta didik menguji kembali dan menjelaskan penyebab jika hasil berbeda.	Menguji, mengamati Serial Monitor, menemukan error, dan melakukan perbaikan.	Program/rangkaian tervalidasi
6. Generalization	Memfasilitasi penyimpulan dan refleksi.	Menjelaskan hubungan input–proses–output dengan bahasa sendiri.	Kesimpulan dan refleksi

M.PRINSIP PEMBELAJARAN MENDALAM

Prinsip	Penerapan
Mindful	Peserta didik membuat prediksi sebelum menjalankan simulasi, kemudian membandingkan prediksi dengan hasil.
Meaningful	Program Arduino dikaitkan dengan perangkat nyata: indikator lampu, pencampuran warna, dan pemantauan suhu/kelembaban.
Joyful	Praktik dilakukan dalam simulator interaktif; peserta didik boleh melakukan eksperimen terarah setelah tugas inti selesai.

N. LANGKAH PEMBELAJARAN – PERTEMUAN 1

1. Arduino Uno Dasar: Lampu Berkedip dan RGB LED

Alokasi waktu: 3 JP (135 menit)

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Asesmen/Bukti
0–10 mnt	Stimulation	Salam, presensi, menyampaikan tujuan, menampilkan contoh LED berkedip dan RGB.	Mengamati dan menyampaikan pengalaman/dugaan.	Observasi awal
10–25 mnt	Problem Statement	Mengajukan masalah: bagaimana satu LED dapat berkedip otomatis dan bagaimana tiga kanal RGB menghasilkan warna baru.	Merumuskan masalah dan prediksi.	Rumusan/prediksi
25–50 mnt	Data Collection	Mereview slide 1–45: Arduino, komponen, Uno, struktur, pinMode(), digitalWrite(), delay(), analogWrite(). Demonstrasi singkat struktur proyek Wokwi.	Mencatat konsep kunci, mengidentifikasi fungsi komponen/syntax.	Tanya jawab
50–85 mnt	Data Processing	Membimbing praktik Wokwi lampu berkedip; kemudian mengarahkan modifikasi ke RGB.	Menyusun rangkaian, menulis kode, menjalankan simulasi, mengubah parameter.	Rangkaian + kode
85–110 mnt	Verification	Memberi tantangan: ubah kecepatan kedip, ubah durasi warna, atau buat	Menguji hasil dan memperbaiki kesalahan.	Hasil uji/debugging

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Asesmen/Bukti
		kombinasi warna lain.		
110–125 mnt	Generalization	Meminta peserta didik menjelaskan hubungan pin, perintah, dan output.	Menyimpulkan cara kerja LED dan RGB.	Penjelasan lisan
125–135 mnt	Refleksi/penutup	Memfasilitasi refleksi singkat dan memberikan umpan balik.	Menuliskan bagian yang dipahami, kesulitan, dan strategi perbaikan.	Refleksi

2. Fokus Materi Pertemuan 1

- Arduino sebagai platform perangkat keras dan perangkat lunak berbasis mikrokontroler.
- Komponen dasar: breadboard, kabel USB, LED, resistor, kabel jumper.
- Arduino Uno R3 dan fungsi pin I/O.
- Struktur dasar program: setup() dan loop().
- pinMode(), digitalWrite(), delay(), serta pengantar analogWrite() untuk kombinasi warna LED.
- Hubungan perubahan kode dengan perubahan perilaku output.

O. LKPD 1 – ARDUINO UNO DASAR

Mata Pelajaran : Informatika

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Bandung

Kelas/Fase : XII3/F

Bab : Sistem Komputer (Arduino UNO RGB)

Alokasi : 3x45 menit

Capaian Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep dasar mikrokontroler Arduino dalam mengendalikan LED RGB melalui pemrograman sederhana, menggunakan pin input/output dan analogWrite() untuk

menghasilkan kombinasi warna sesuai ketentuan, serta mampu melakukan pengujian, pengamatan, dan refleksi terhadap hasil praktikum secara mandiri.

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mengikuti kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi Arduino Uno sebagai mikrokontroler dalam mengendalikan perangkat output berupa LED RGB.
2. Mengidentifikasi fungsi pin Red, Green, Blue, dan Common Cathode pada LED RGB.
3. Merangkai Arduino Uno dengan LED RGB menggunakan koneksi pin 9 untuk Red, pin 10 untuk Green, pin 11 untuk Blue, dan Common Cathode ke GND.
4. Menerapkan penggunaan pinMode() dan analogWrite() dalam program Arduino untuk mengendalikan LED RGB.
5. Membuat dan menjalankan program Arduino yang menghasilkan tujuh warna secara berurutan: merah, hijau, biru, ungu/magenta, cyan/biru muda, kuning, dan putih.
6. Mengatur durasi setiap warna agar menyala selama 2 detik menggunakan delay(2000).
7. Menguji dan mengamati hasil rangkaian serta mengidentifikasi kesesuaian antara program dan warna LED RGB yang dihasilkan.
8. Menyusun coding yang rapi, konsisten, dan mudah dibaca dengan penggunaan variabel red, green, dan blue.
9. Mengeksplorasi kombinasi nilai RGB untuk menghasilkan warna baru di luar tujuh warna yang telah ditentukan.
10. Merefleksikan hasil praktikum dengan menjelaskan hubungan antara nilai RGB pada program dengan warna yang dihasilkan oleh LED.

1. Identitas Peserta Didik

Nama :
Kelas :
Tanggal :
Pembuatan :

2. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menghubungkan LED RGB dengan Arduino Uno sesuai konfigurasi pin yang ditentukan.
2. Menjelaskan fungsi pin Red, Green, dan Blue pada LED RGB.
3. Menggunakan pinMode() untuk mengatur pin sebagai OUTPUT.
4. Menggunakan analogWrite() untuk mengatur keluaran warna LED RGB.
5. Membuat program Arduino dengan variabel yang konsisten dan mudah dibaca.
6. Menghasilkan tujuh warna sesuai urutan yang telah ditentukan.
7. Menguji dan memperbaiki program apabila hasil praktikum belum sesuai.

3. Studi Kasus

Sebuah LED RGB akan digunakan sebagai indikator warna menggunakan Arduino Uno.

Program harus membuat LED RGB menyala secara bergantian dengan urutan:

1. Merah
2. Hijau
3. Biru
4. Ungu / Magenta
5. Cyan / Biru Muda
6. Kuning
7. Putih

Setiap warna harus menyala selama 2 detik, kemudian berpindah ke warna berikutnya.

Setelah warna putih selesai, program kembali menampilkan warna merah dan mengulangi proses tersebut.

4. Komponen Yang Digunakan

No	Komponen	Jumlah	Keterangan
1.	Arduino Uno	1	Mikrokontroller
2.	LED RGB	1	Set Common Pin (Cathode)
3.	Kabel Jumper Hitam	1	RGB → GND
4.	Kabel Jumper Merah	1	RGB → Pin 9
5.	Kabel Jumper Hijau	1	RGB → Pin 10
6.	Kabel Jumper Biru	1	RGB → Pin 11

Catatan: Pastikan LED RGB yang digunakan merupakan tipe Common Cathode sesuai ketentuan praktikum.

5. Konfigurasi Kabel

Bagian LED RGB	Warna Kabel	Arduino Uno
COM	Hitam	GND
R (Red)	Merah	Pin 9
G (Green)	Hijau	Pin 10
B (Blue)	Biru	Pin 11

Konfigurasi Program

```
int red = 9;  
int green = 10;  
int blue = 11;
```

Artinya:

red terhubung ke pin 9
green terhubung ke pin 10
blue terhubung ke pin 11

6. Konsep Dasar

LED RGB terdiri dari tiga komponen warna:

R = Red
G = Green
B = Blue

Arduino dapat mengatur tingkat keluaran masing-masing warna menggunakan:
`analogWrite(pin, nilai);`

Rentang nilai yang digunakan:

Nilai	Kondisi
0	Mati
1 – 254	Tingkat Kecerahan Tertentu
255	Paling Terang

Contoh:

```
analogWrite(red, 255);
```

Artinya komponen Red menyala dengan nilai maksimum.

Sedangkan:

```
analogWrite(green, 0);
```

Artinya komponen Green mati.

7. Tabel Pengamatan

No	Warna Seharusnya	Warna Yang Muncul	Sesuai / Tidak	Durasi
1.	Merah			2 detik
2.	Hijau			2 detik
3.	Biru			2 detik
4.	Ungu / Magenta			2 detik
5.	Cyan / Biru Muda			2 detik
6.	Kuning			2 detik
7.	Putih			2 detik

8. Refleksi

Jawablah berdasarkan hasil praktikum yang telah kamu lakukan.

Mengapa LED RGB dapat menghasilkan warna ungu/magenta?

Apa yang terjadi jika nilai red, green, dan blue semuanya diberikan nilai 0?

Apa fungsi delay(2000) pada program?

Mengapa variabel red, green, dan blue dibuat terpisah?

Apa yang terjadi jika nilai red diubah dari 255 menjadi 100?

P. LANGKAH PEMBELAJARAN – PERTEMUAN 2

1. Arduino Uno Lanjutan: Serial Monitor dan Sensor DHT22

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Asesmen/Bukti
0–10 mnt	Stimulation	Menampilkan Serial Monitor dengan data yang berubah dan menanyakan asal data.	Mengamati dan membuat dugaan.	Respons lisan
10–25 mnt	Problem Statement	Mengarahkan masalah: bagaimana Arduino mengirim data dan bagaimana sensor DHT22 menyediakannya.	Merumuskan masalah dan prediksi.	Rumusan/prediksi
25–45 mnt	Data Collection	Mereview konsep Serial.begin(9600), komunikasi serial, DHT22; menjelaskan fungsi pin dan library secara singkat.	Mengidentifikasi komponen, membuat rangkaian, dan mempelajari kode.	Tanya jawab

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik	Asesmen/Bukti
45–85 mnt	Data Processing	Membimbing pembuatan program DHT22 di Wokwi dan mengarahkan peserta didik membaca Serial Monitor.	Menjalankan simulasi, membaca suhu/kelembaban, mencatat data.	Kode + data
85–110 mnt	Verification	Mendorong perubahan parameter/simulasi sensor dan debugging jika muncul “NaN”, port tidak terbaca, atau data tidak muncul.	Menguji, menelusuri masalah, dan memperbaiki.	Debugging
110–125 mnt	Generalization	Meminta peserta didik menjelaskan alur sensor → Arduino → Serial Monitor.	Menyimpulkan hubungan input–proses–output.	Penjelasan
125–135 mnt	Refleksi/penutup	Memberikan umpan balik, merangkum pembelajaran, dan mengaitkan dengan produk UAS.	Menulis refleksi dan menyampaikan satu hal yang dipelajari.	Refleksi

2. Fokus Materi Pertemuan 2

- a) Komunikasi serial antara Arduino dan komputer.
- b) `Serial.begin(9600)`, `Serial.print()`, dan `Serial.println()`.
- c) DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban.
- d) Konsep pembacaan sensor dan pengiriman data ke Serial Monitor.
- e) Pengecekan data tidak valid dan debugging sederhana.
- f) Keterkaitan input (sensor), proses (program Arduino), dan output (Serial Monitor).

Q. LKPD 2 – ARDUINO UNO LANJUTAN

1. Contoh Rangkaian

Pada praktikum kedua, peserta didik membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22.

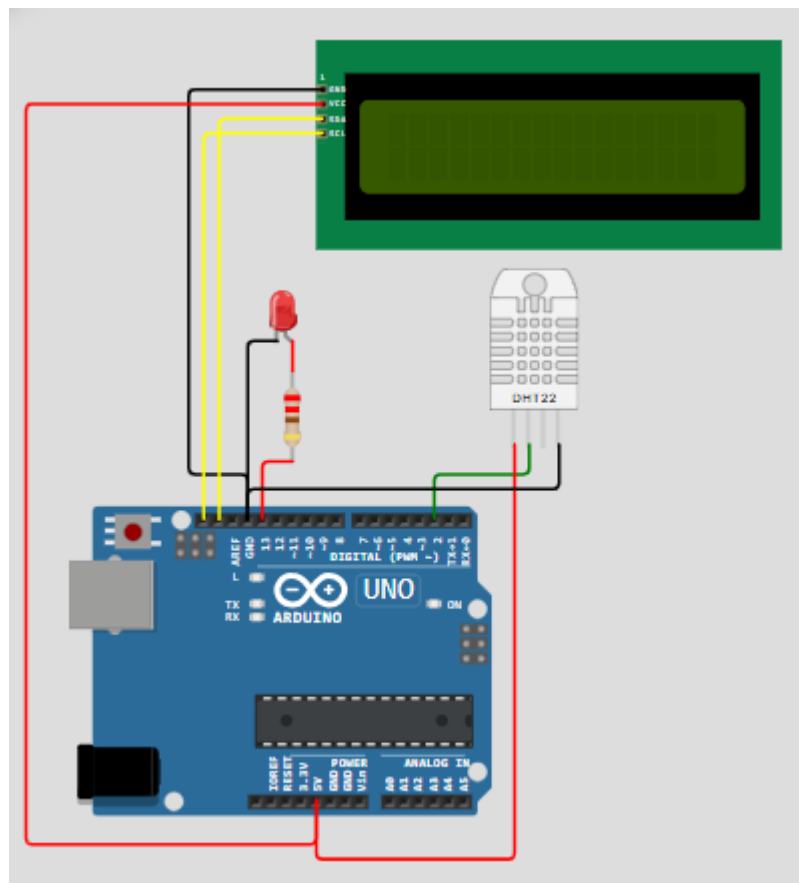
Arduino Uno

Sensor DHT22

LCD I2C

LED

Resistor





2. Petunjuk Umum

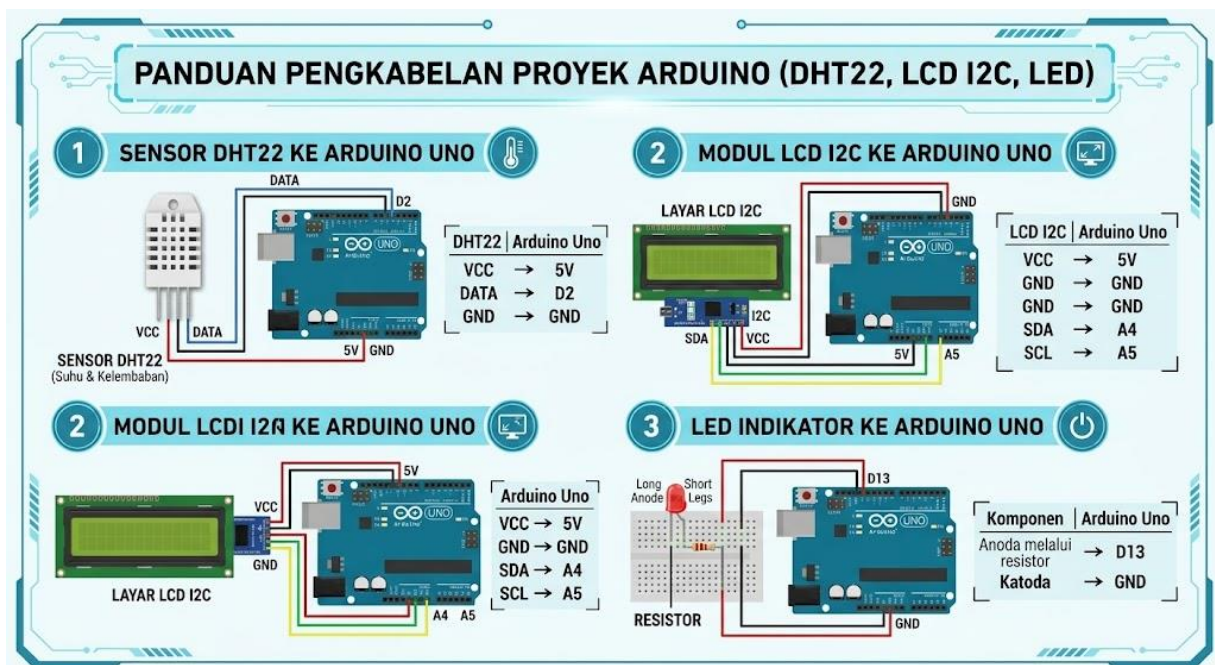
1. Buat rangkaian DHT22 sesuai contoh.
2. Hubungkan sensor DHT22 dengan Arduino Uno.
3. Hubungkan LCD I2C dengan Arduino Uno.
4. Hubungkan LED sebagai indikator.
5. Masukkan kode program.
6. Jalankan simulasi.
7. Amati nilai suhu dan kelembaban.
8. Ubah kondisi sensor pada Wokwi.
9. Amati perubahan nilai yang ditampilkan LCD.

10. Amati kondisi LED ketika suhu mencapai batas tertentu.
11. Catat hasil pengamatan.
12. Kerjakan tantangan modifikasi program.

3. Alat dan Bahan

Komponen	Jumlah
Arduino Nano	1
DHT22	1
LCD I2C	1
LED	1
Resistor 220 ohm	1
Kabel Jumper	3

4. Petunjuk Kerja



5. Bukti Rangkaian Arduino Anda

6. Bukti Kode Program Anda

7. Pengamatan

Apa fungsi sensor DHT22?

Data apa saja yang dapat diperoleh dari DHT22?

Pin Arduino mana yang digunakan untuk membaca data DHT22?

Apa fungsi LCD I2C pada rangkaian?

Apa fungsi variabel suhuThreshold?

Kapan LED menyala?

Apa yang terjadi jika suhu berada di bawah suhuThreshold?

Mengapa program menggunakan isnan()?

8. Tantangan

Mengubah Batas Suhu 25.0 apa yang terjadi;

9. Kesimpulan

Apa yang Anda pelajari dari penggunaan sensor DHT22?

Bagaimana cara Arduino memperoleh data suhu dan kelembaban?

Bagaimana hubungan sensor, Arduino, LCD, dan LED dalam sistem?

Apa kesulitan yang Anda temui?

Apa manfaat sistem monitoring suhu dan kelembaban dalam kehidupan sehari-hari?

R. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

- Tanya jawab singkat tentang fungsi Arduino, pin INPUT/OUTPUT, LED, digitalWrite(), delay(), dan komunikasi serial.
- Prediksi peserta didik sebelum simulasi dijalankan.

2. Asesmen Formatif

Aspek	Indikator	Teknik	Bukti
Pemahaman konsep	Menjelaskan fungsi komponen dan syntax.	Tanya jawab	Jawaban lisan/tertulis
Keterampilan praktik	Rangkaian dan program dapat dijalankan.	Observasi	Proyek Wokwi
Analisis	Mampu menjelaskan perubahan output/data akibat perubahan kode.	Tanya jawab/LKPD	Analisis
Debugging	Mampu menemukan sumber masalah sederhana.	Observasi	Catatan perbaikan
Komunikasi	Mampu menjelaskan proses dan hasil.	Presentasi singkat	Penjelasan peserta didik
Refleksi	Mengidentifikasi pemahaman dan kesulitan.	Refleksi	LKPD refleksi

3. Asesmen Sumatif

Produk utama adalah proyek simulasi Arduino Uno pada Wokwi yang menunjukkan penguasaan materi dasar dan lanjutan. Produk dapat dikumpulkan melalui tautan proyek Wokwi atau tangkapan layar yang menunjukkan rangkaian, kode, dan hasil simulasi.

Komponen produk	Bobot
Rangkaian dan koneksi komponen	20%
Ketepatan dan keterbacaan kode	25%
Keberhasilan output/simulasi	25%
Analisis dan debugging	15%
Penjelasan/refleksi	15%

S. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Rangkaian	Semua koneksi tepat, rapi, dan sesuai ketentuan.	Ada 1 kesalahan kecil dan segera diperbaiki.	Ada beberapa kesalahan dan memerlukan arahan.	Belum mampu menyusun rangkaian dengan benar.
Kode	Kode berjalan, rapi, konsisten, dan peserta didik mampu menjelaskan bagian penting.	Kode berjalan dengan sedikit bantuan.	Kode berjalan sebagian atau pemahaman terbatas.	Kode belum berjalan dan belum memahami struktur dasar.
Output	Output sesuai target dan hasil modifikasi dapat dijelaskan.	Output sesuai target dengan sedikit ketidaktepatan.	Sebagian output sesuai.	Output tidak sesuai.
Debugging	Menemukan penyebab dan memperbaiki secara mandiri.	Memperbaiki dengan sedikit arahan.	Memerlukan banyak arahan.	Belum mampu menemukan penyebab.
Analisis	Penjelasan hubungan kode–output/input–proses–output sangat jelas.	Penjelasan cukup jelas.	Penjelasan masih terbatas.	Belum mampu menjelaskan hubungan.
Refleksi	Refleksi spesifik, jujur, dan menunjukkan strategi perbaikan.	Refleksi cukup jelas.	Refleksi masih umum.	Refleksi belum menunjukkan pemahaman.

T. STRATEGI DIFERENSIASI

Kelompok kebutuhan	Strategi
Peserta didik yang membutuhkan dukungan	Guru menyediakan template rangkaian, kode bertahap, komentar pada kode, dan pertanyaan penuntun sebelum memberikan jawaban.
Peserta didik dengan kesiapan sesuai	Mengikuti LKPD inti dan memodifikasi parameter yang diminta.
Peserta didik yang cepat	Diberi tantangan tambahan: variasi warna, perubahan interval, if–else berbasis suhu, atau format tampilan Serial Monitor.

U. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Remedial

- a) Mengulang konsep `pinMode()`, `digitalWrite()`, `delay()`, dan `Serial.begin()`.
- b) Mengikuti rangkaian Wokwi yang sudah disiapkan guru lalu melengkapi bagian kode yang kosong.
- c) Melakukan satu debugging terarah menggunakan checklist koneksi, pin, library, dan baud rate.

2. Pengayaan

- a) Membuat fungsi tambahan untuk mempermudah pemanggilan warna RGB.
- b) Menambahkan kondisi `if-else` untuk memberi label kondisi suhu.
- c) Membuat tampilan Serial Monitor yang lebih informatif dengan format data yang konsisten.

V. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1) Apa konsep Arduino yang paling saya pahami pada Siklus 3?
- 2) Bagian praktik Wokwi mana yang paling membantu saya belajar?
- 3) Apa kesalahan yang pernah saya temui dan bagaimana saya memperbaikinya?
- 4) Apa perbedaan output LED dengan output Serial Monitor?
- 5) Bagaimana DHT22 mengubah kondisi lingkungan menjadi data yang dapat dibaca Arduino?
- 6) Bagian mana yang masih perlu saya pelajari kembali?

W. REFLEKSI GURU

Indikator	Ya/Belum	Catatan
Tujuan pembelajaran disampaikan dan dipahami peserta didik.		
Sintaks Discovery Learning terlaksana secara berurutan.		
Pertanyaan pemantik menghasilkan dugaan/prediksi peserta didik.		
Peserta didik mampu menghubungkan kode dengan output LED.		
Peserta didik mampu membaca Serial Monitor.		
Peserta didik mampu melakukan debugging sederhana.		
Waktu praktik Wokwi sesuai alokasi.		
Scaffolding cukup dan tidak menggantikan proses penemuan peserta didik.		
Produk UAS menunjukkan perkembangan kompetensi.		

X. CHECKLIST KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

- 1) Saya dapat menjelaskan fungsi Arduino Uno.
- 2) Saya dapat mengatur pin sebagai OUTPUT.
- 3) Saya dapat menggunakan digitalWrite() untuk mengontrol LED.
- 4) Saya dapat menggunakan delay() untuk mengatur jeda.
- 5) Saya dapat membuat LED berkedip di Wokwi.
- 6) Saya dapat menjelaskan dasar kombinasi warna RGB.
- 7) Saya dapat menggunakan analogWrite() pada RGB LED.
- 8) Saya dapat membuka dan membaca Serial Monitor.
- 9) Saya dapat menggunakan Serial.begin(9600).
- 10) Saya dapat menghubungkan DHT22 ke Arduino Uno.
- 11) Saya dapat membaca data suhu dan kelembaban.
- 12) Saya dapat melakukan debugging sederhana.
- 13) Saya dapat menjelaskan hubungan input–proses–output.

Y. SUMBER BELAJAR

- 1) PPT “Sistem Komputer - Arduino.pptx” yang digunakan pada pembelajaran Siklus 3. Materi mencakup Arduino, komponen, Arduino Uno R3, struktur Arduino, syntax pemrograman, komunikasi serial, kombinasi warna LED, dan sensor DHT22.
- 2) LKPD 1 Arduino Uno Dasar – Lampu Berkedip dan RGB LED.
- 3) LKPD 2 Arduino Uno Lanjutan – Serial Monitor dan DHT22.
- 4) Simulator online Wokwi sebagai lingkungan praktik dan pengujian program.

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd